FALL-04 · 工程化学 1

动力学、热力学与平衡先修

Kinetics, Thermodynamics and Equilibrium Prep

Burdge Ch 14-18 · 第11-16周（先修） · Chemistry: Atoms First 4e (Burdge)

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：从“反应快不快、能不能发生、进行到哪”理解化学。

① 直觉视频 ② 教材定义 ③ 例题拆解 ④ 独立做题 ⑤ 错题复述

建议先看：大学化学 · 西安交通大学 · MOOC

本课学习目标

- [ ] 理解反应速率与速率方程
- [ ] 会写平衡常数表达式
- [ ] 能应用勒夏特列原理判断平衡移动

本课思维导图

LESSON CHEM-7

动力学、热力学与平衡先修

Kinetics, Thermodynamics and Equilibrium Prep

第11-16周（先修） · Chemistry: Atoms First 4e (Burdge)

01 G 学习目标

- 理解反应速率与速率方程
- 会写平衡常数表达式
- 能应用勒夏特列原理判断平衡移动

02 C 核心概念

- 反应速率与速率定律
- 阿伦尼乌斯方程
- 熵与吉布斯自由能
- 化学平衡常数
- 勒夏特列原理

03 F 公式与要点

- 反应速率：rate = $k[A]^m[B]^n$
- 碰撞理论：E_a 越低，速率越大
- 平衡常数：$K = [C]^c[D]^d/[A]^a[B]^b$
- 勒夏特列原理：加压 → 向气体分子数少的方向移动

04 W 易错点

- 速率定律系数不能只看方程式系数
- ΔG 判断反应自发性还要考虑温度
- 平衡常数随温度变化
- 缓冲液 pH 计算先判断酸碱过量

05 E 高频考点

- 速率定律求 k
- ΔG 与平衡常数关系
- 平衡移动判断

06 R 资源

- OpenStax Chemistry: Atoms First 2e · 平衡常数（OpenStax）
- 大学化学 · 西安交通大学（MOOC）
- 教材：Burdge Ch 14-18

课本概念精要

反应速率

反应速率是浓度随时间的变化率；速率方程用浓度幂次表示，阶数由实验确定。

$rate = k[A]^m[B]^n$

碰撞理论

反应需要分子有效碰撞，活化能是反应必须跨越的能量门槛；催化剂降低活化能。

E_a 越低，速率越大

平衡常数

平衡时产物浓度幂次乘积与反应物浓度幂次乘积之比为常数 K，只随温度变化。

$K = [C]^c[D]^d/[A]^a[B]^b$

勒夏特列原理

改变浓度、压强或温度时，平衡向抵消该变化的方向移动；催化剂不改变平衡位置。

加压 → 向气体分子数少的方向移动

课本原文要点

化学平衡不是反应停止，而是正逆反应速率相等；外界条件改变时，系统会自发调整以削弱这种改变。

按 Burdge《Chemistry: Atoms First 4e》Ch 14-18 与 OpenStax Chemistry Atoms First 2e 原意整理

核心知识点

- 反应速率与速率定律
- 阿伦尼乌斯方程
- 熵与吉布斯自由能
- 化学平衡常数
- 勒夏特列原理
- 酸碱平衡与缓冲溶液
- 溶解度平衡

易错点

- ! 速率定律系数不能只看方程式系数
- ! ΔG 判断反应自发性还要考虑温度
- ! 平衡常数随温度变化
- ! 缓冲液 pH 计算先判断酸碱过量

高频考点

速率定律求 k　ΔG 与平衡常数关系　平衡移动判断

典型例题

对反应 $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$，写出 K 表达式。

1. 产物在分子，反应物在分母；
2. 系数作为指数；
3. 只包含气体或溶液浓度。

解答

答案：$K = [NH_3]^2/([N_2][H_2]^3)$。

本课在线课件

OpenStax Chemistry: Atoms First 2e · 平衡常数

反应速率、化学平衡与勒夏特列原理课件

OpenStax

本课视频

大学化学 · 西安交通大学

MOOC

MOOC

MIT 5.111 Principles of Chemical Science

OCW

OCW

学习自查清单

- [ ] 能根据数据确定反应级数
- [ ] 能正确写出 K 表达式
- [ ] 能判断浓度、压强、温度对平衡的影响
- [ ] 能区分催化剂与反应条件对平衡的作用

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. 1 mol H_2O 中含有多少 mol H 原子?

A 1
B 2
C 3
D 6.02×10^{23}

2. H_2O_2 中 O 的氧化数为?

A -2
B -1
C 0
D +1

3. 0.01 mol/L HCl 溶液的 pH 约为?

A 1
B 2
C 12
D 13

4. 同位素之间相同的是?

A 质量数
B 中子数
C 质子数
D 核子数

5. 下列物质中主要含离子键的是?

A H_2O
B NaCl
C CO_2
D CH_4

6. 恒温下，一定量理想气体的压强与体积关系为？

A 成正比

B 成反比

C 无关

D 成平方关系

参考答案与解析

1. 答案 B

每个水分子含 2 个 H 原子，1 mol 水含 2 mol H。

2. 答案 B

过氧化物中 O 的氧化数通常为 -1。

3. 答案 B

强酸完全电离，$[H^+]=0.01$，pH=2。

4. 答案 C

同位素质子数相同、中子数不同。

5. 答案 B

NaCl 由 Na^+ 与 Cl^- 通过离子键结合。

6. 答案 B

PV=nRT，温度与物质的量一定时 PV 为常数。

课程配套视频库

大学化学 4 小时速成课
原子结构、分子结构、热力学、平衡
Bilibili

北京大学《普通化学》
从原子论到现代化学的完整脉络
Bilibili

华中农业大学《有机化学》
有机化合物与共价键理论
Bilibili

MIT 5.111 Principles of Chemical Science
英文原版化学原理
YouTube/OCW

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Burdge Ch 14-18 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

OpenStax Chemistry: Atoms First 2e
免费教材 + 每章练习
链接

LibreTexts General Chemistry
概念题与例题
链接

Khan Academy Chemistry
主题练习与视频
链接

MIT 5.111 Resource Index
化学原理全套资料
链接

西安交通大学《大学化学》MOOC
中文工程化学课程
链接

国家高等教育智慧教育平台 · 大学化学
公开课程入口
链接